



CHAPITRE 2

QUADRANT DE FONCTIONNEMENT D'UN MOTEUR A COURANT CONTINU DANS UNE CHAÎNE D'ÉNERGIE

Compétences Visées :

- Identifier les quadrants de fonctionnement d'une chaîne d'énergie en vue de choisir le variateur adapté

1 IDENTIFICATION DES QUADRANTS DE FONCTIONNEMENT D'UNE MACHINE A COURANT CONTINU

Le choix du convertisseur doit permettre au moteur de mettre en mouvement la partie opérative en respectant :

- Une loi en vitesse

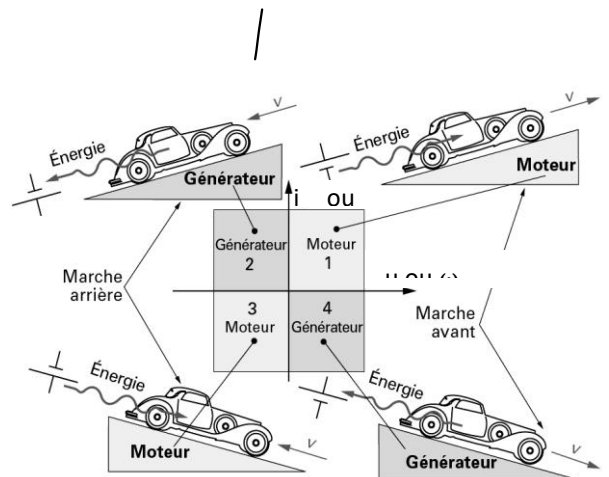
Une étude cinématique préalable va permettre de caractériser la loi en vitesse de rotation de l'actionneur.

- Les charges extérieures

Une étude statique préalable va permettre de caractériser le couple résistant C_r , issu des efforts extérieurs (effet de pesanteur, frottement,..., ramenés sur l'arbre moteur).

Chaque situation nécessite, pour un cycle de fonctionnement donné, de passer d'un quadrant à l'autre au cours du temps.

Ainsi, il est nécessaire de connaître les quadrants occupés par le moteur afin d'identifier le convertisseur adapté



Rappel : modélisation de la partie mécanique (charge entraînée)

L'application du principe fondamental de la dynamique à la partie tournante (arbre moteur + charge), permet de prévoir dans quel quadrant aura lieu le fonctionnement :

$$J \frac{d\omega(t)}{dt} = C_u(t) - C_r(t)$$

Membre de droite : somme des couples appliqué à l'ensemble isolé:

- $C_u(t)$: couple fourni par le moteur
- C_r : couple résistant

Membre de gauche (nul en statique) :

J : moment d'inertie de l'ensemble isolé : unité kg.m^2

Ainsi, pour caractériser les quadrants de fonctionnement, il suffit d'exprimer en fonction du temps l'évolution du couple fourni par le moteur, $C_u(t) = C_r(t) + J \cdot \frac{d\omega(t)}{dt}$, et de la loi en vitesse $\omega(t)$.

2 EXEMPLE D'APPLICATION D'UN SCOOTER ELECTRIQUE

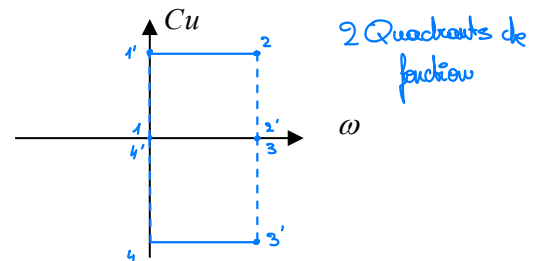
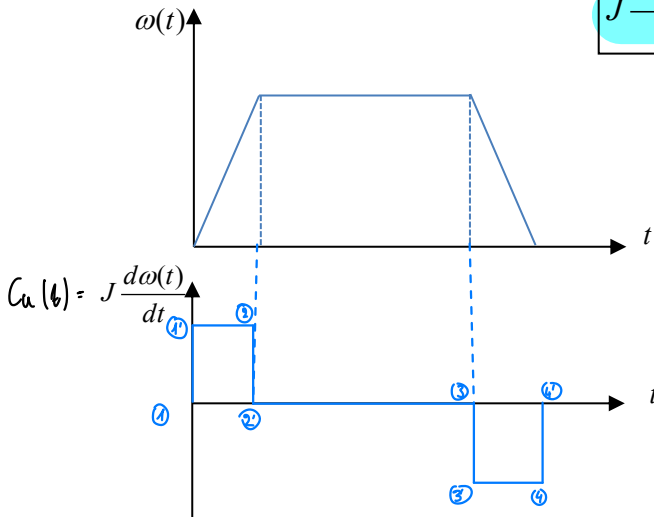
Dans ce cas d'étude, les frottements sont négligés, le couple résistant ramené à l'arbre moteur peut être considéré comme nul.

L'équation issue du PFD se résume à

$$J \frac{d\omega(t)}{dt} = C_u(t)$$



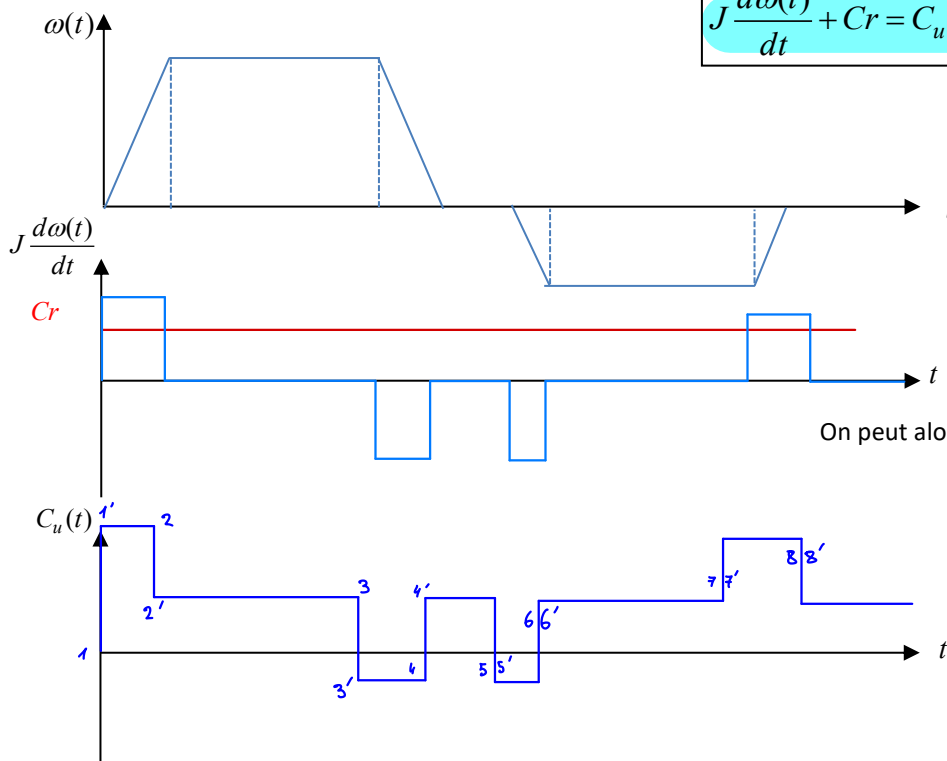
On peut alors conclure que les quadrants sont :



3 EXEMPLE D'APPLICATION D'UN ELEVATEUR

Dans ce cas d'étude, les effets de la pesanteur créent un couple résistant constant ramené à l'arbre moteur. L'équation issue du PFD devient :

$$J \frac{d\omega(t)}{dt} + Cr = C_u(t)$$



On peut alors conclure que les quadrants sont :

